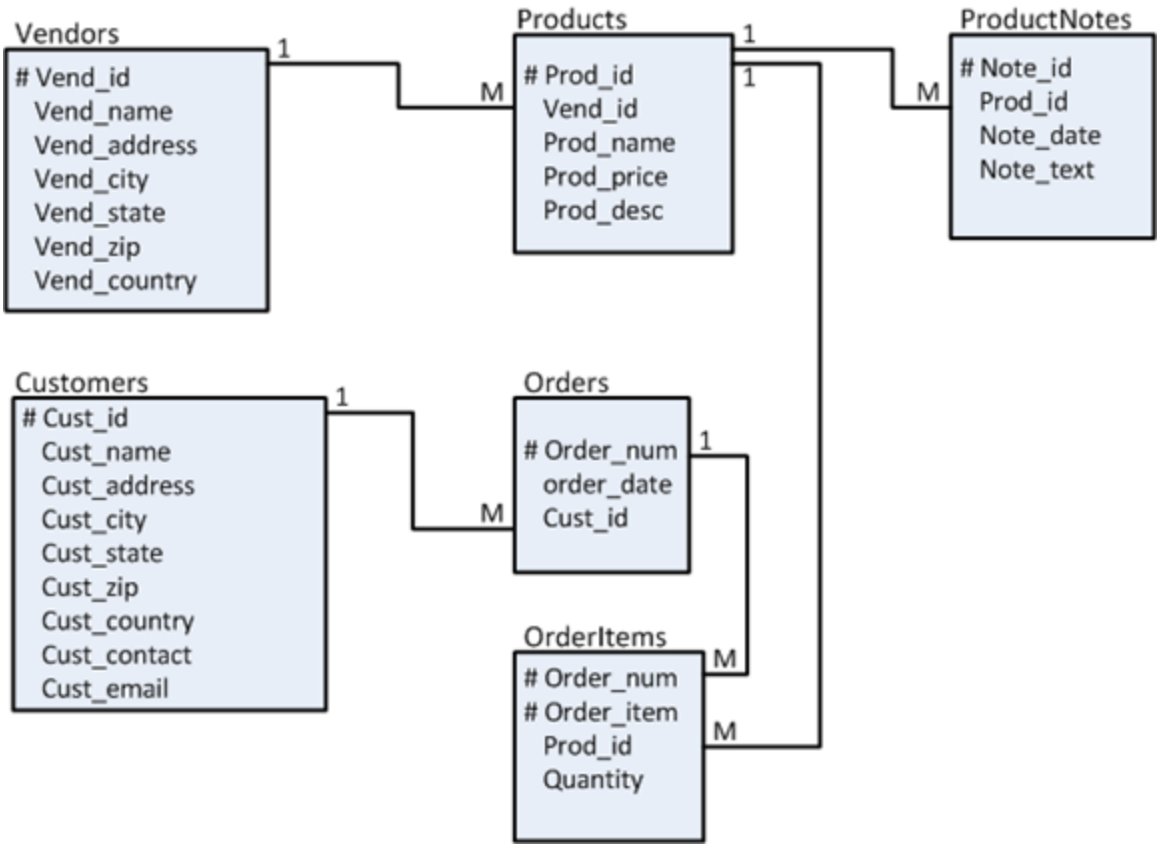


Gambar Skema Order Entry

Untuk satu skema kita buatkan satu dabase. Untuk menerapkan skema tersebut dalam sebuah database berikut langkah – langkah yang kita lakukan :

1. Create database *order entry*
2. Buat table skema *order entry* dengan memperhatikan urutan, mulailah dari table kuat yaitu table hasil dari entitas tunggal dan tanpa foreign key kemudian dilanjutkan table hasil relasi. Dalam kasus *order entry* urutannya sbb :
    - Vendors, customers
    - Products, orders
    - ProductNotes, orderItems

3.5.1 Penerapan constraint pada Skema Order Entry

1. Terlebih dahulu kita buat database nya dan use databasenya

```
MariaDB [praktikum]> create database OrderEntry;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MariaDB [praktikum]> use orderEntry;
Database changed
MariaDB [orderEntry]>
```

2. Buat table vendor dan table customer

```
MariaDB [orderEntry]> CREATE TABLE vendors(
    ->   vend_id      CHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY ,
    ->   vend_name    VARCHAR(25) NOT NULL,
    ->   vend_address VARCHAR(30),
    ->   vend_city    VARCHAR(20),
    ->   vend_state   VARCHAR(5),
    ->   vend_zip     VARCHAR(7),
    ->   vend_country VARCHAR(15));
Query OK, 0 rows affected (1.14 sec)
```

```
MariaDB [orderEntry]>  CREATE TABLE customers(
    ->   cust_id      CHAR(5)       NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->   cust_name    VARCHAR(25)  NOT NULL,
    ->   cust_address VARCHAR(30)  NULL,
    ->   cust_city    VARCHAR(25)  NULL,
    ->   cust_state   VARCHAR(5)   NULL,
    ->   cust_zip     VARCHAR(5)   NULL,
    ->   cust_country VARCHAR(20)  NULL,
    ->   cust_contact VARCHAR(25)  NULL,
    ->   cust_email   VARCHAR(30)  NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.49 sec)

MariaDB [orderEntry]> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_orderentry |
+----------------------+
| customers            |
| vendors              |
+----------------------+
2 rows in set (0.27 sec)
```

3. Buat table products dan orders

```
MariaDB [orderEntry]> CREATE TABLE products(
    ->   prod_id    VARCHAR(10)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->   vend_id    CHAR(4)      NOT NULL ,
    ->   prod_name  VARCHAR(25)  NOT NULL ,
    ->   prod_price INT NOT NULL ,
    ->   prod_desc  VARCHAR(255) NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.90 sec)
```

```
MariaDB [orderEntry]> CREATE TABLE orders(
    ->   order_num   INT NOT NULL ,
    ->   order_date DATE        NOT NULL,
    ->   cust_id    CHAR(5)     NOT NULL,
    ->   PRIMARY KEY(order_num));
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)
```

4. Buat table productnotes dan table orderItems

```
MariaDB [orderEntry]> CREATE TABLE productnotes(
    ->   note_id    CHAR(3)        NOT NULL,
    ->   prod_id    VARCHAR(10)   NOT NULL,
    ->   note_date  DATE           NOT NULL,
    ->   note_text  VARCHAR(200)  NULL,
    ->  PRIMARY KEY (note_id),
    ->  FOREIGN KEY (prod_id) REFERENCES products (prod_id));
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)
```

Perhatikan table orderItem memiliki containt primary key dua kolom sekaligus karena menerapkan surrogate/kunci pengganti .

```
MariaDB [orderentry]> CREATE TABLE orderitems(
    ->   order_num  INT  NOT NULL ,
    ->   order_item INT       NOT NULL ,
    ->   prod_id    VARCHAR(10) NOT NULL ,
    ->   quantity   INT  NOT NULL,
    ->  PRIMARY KEY (order_num, order_item));
Query OK, 0 rows affected (0.45 sec)

MariaDB [orderentry]> Show tables;
+----------------------+
| Tables_in_orderentry |
+----------------------+
| customers            |
| orderitems           |
| orders               |
| productnotes         |
| products             |
| vendors              |
+----------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

3.6 NILAI OTOMATIS DAN NILAI DEFAULT

3.6.1 Nilai otomatis / Auto Increment

Suatu nilai otomatis merupakan suatu field yang diisi secara otomatis oleh sistem. Biasanya paling banyak digunakan pada *primary key*. Tipe data kolom yang akan diset nilai autoincrement adalah **int.**

Perintahnya :

Auto_Increment

Contoh :

```
mysql> Create Table Mahasiswa2 (
                ID int(5) not null primary key auto_increment,
                NIM char(8) not null,
                Nama_Mhs varchar(50),
                Jurusan varchar(200),
                Fakultas varchar(30));
```

```
MariaDB [praktikum]> Create Table Mahasiswa2 (
    ->                          ID int(5) not null primary key auto_increment,
    ->                          NIM char(8) not null,
    ->                          Nama_Mhs varchar(50),
    ->                          Jurusan varchar(200),
    ->                          Fakultas varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (1.00 sec)

MariaDB [praktikum]> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_praktikum |
+--------------------+
| mahasiswa          |
| mahasiswa2         |
+--------------------+
2 rows in set (0.03 sec)

MariaDB [praktikum]> desc mahasiswa2;
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| ID       | int(5)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| NIM      | char(8)     | NO   |     | NULL    |                |
| Nama_Mhs | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
| Jurusan  | varchar(200)| YES  |     | NULL    |                |
| Fakultas | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.03 sec)
```

3.6.2 Nilai default

Suatu nilai default merupakan pemberian nilai secara otomatis oleh system terhadap suatu field tertentu dengan nilai NULL.

Perintahnya :

```
Default Nilai_Default
```

Contoh :

```
mysql> Create Table Mtkul (
               Kode_Mtkul int(5) not null primary key,
               Nama_Mtkul Varchar(30),
               Sks int(1) default 0,
               Semester int(1) default 0);
```

```
MariaDB [praktikum]> Create Table Mtkul (
    -> Kode_Mtkul int(5) not null primary key,

    -> Nama_Mtkul Varchar(30),
    -> Sks int(1) default 0,
    -> Semester int(1) default 0);
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)

MariaDB [praktikum]> desc mtkul;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Kode_Mtkul | int(5)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nama_Mtkul | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| Sks        | int(1)      | YES  |     | 0       |       |
| Semester   | int(1)      | YES  |     | 0       |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.03 sec)
```

3.7 TYPE : INNODB DAN XTRADB

InnoDB Merupakan storage engine yang sering dipakai di website. MySQL memberikan pilihan beberapa *table engine* untuk setiap tabel yang ada. Sebelum versi 5.5, table yang dibuat dengan CREATE TABLE tanpa menyertakan *table engine* yang akan dipakai secara otomatis akan menggunakan engine MyISAM. Pada versi 5.5, *default table engine* diganti dari MyISAM menjadi InnoDB Storage engine ini sering dikenal karena mempunyai fitur transaksi, seperti commit, rollback dan crash recovery layaknya oracle. Disamping itu juga mempunyai fitur tabel relasi dan integritas – foreignkey. Kekurangan Innodb adalah membutuhkan resource memori yang besar.

Pada mariaDB InnoDB digantikan dengan XtraDB yang lebih stabil.

Apabila pada satu kondisi anda memerlukan type table dengan type engine InnoDB maka dapat menambahkan sintak berikut pada akhir create table.

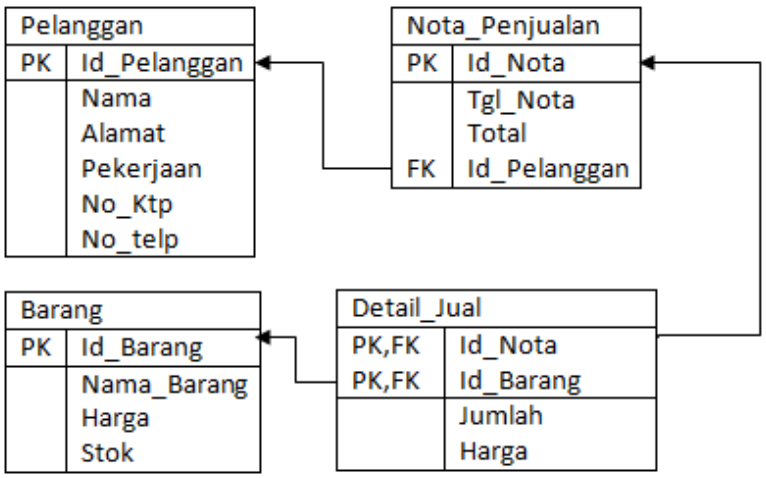
```
Engine = InnoDB;
```

Contoh :

```
MariaDB [praktikum]> create table compress(
    -> x int primary key not null,
    -> y varchar(50) null) engine=InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)
```

3.8 TEST AKHIR

1. Buatlah sebuah database baru dengan nama Penjualan_Barang
2. Gunakan database penjualan_barang kemudian buatlah tabel tabcel hasil dari diagram relationship penjualan barang.
3. Buatlah laporan praktikum dengan ketentuan sbb :
    a. Nama file laporan : PrakDB_Bab3_NIM.odt
    b. Isi file laporan :
        i. Souce sql
        ii. Screenshot CMD
    c. Simpan di direktory “PrakDB-NIM”



ERD Penjualan Barang